自测题三解答

一、判断题（将√或×填入相应的括号内）

（　　）1. 若在(a,b)内，$f'(x)\equiv g'(x)$，则在(a,b)内$f(x)\equiv g(x)$；

（　　）2. 如果a,b是方程$f(x)=0$的两个根，$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，那么方程$f'(x)=0$在(a,b)内至多有一个根；

（　　）3. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导且$f'(x)>0$，若$f(a)\cdot f(b)<0$，那么方程$f(x)=0$在(a,b)内至少有一个根；

（　　）4. 设$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=\infty$且$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=\infty$，则$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\infty$；

（　　）5. 当$x>a$时$f'(x)>0$，则$f(x)$在$[a,+\infty)$上单调增加；

（　　）6. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导. 若在(a,b)内$f'(x)<0$且$f(b)>0$，则在$[a,b]$上$f(x)>0$；

（　　）7. 若x_0是函数$f(x)$的极值点，则$f'(x_0)=0$或$f'(x_0)$不存在；

（　　）8. 若$f'(x)$在点x_0处左右两侧附近的符号相反，则点$(x_0,\ f(x_0))$是函数$f(x)$的拐点；

（　　）9. 闭区间$[a,b]$上的连续函数的最大值和最小值只可能在极值点和区间端点处取得；

（　　）10. 设$f(x)$在(a,b)内二阶可导且有唯一的驻点x_0满足$f''(x)<0$，则点x_0一定是$f(x)$在(a,b)内的最大值点.

解 1.（×）. 由拉格朗日中值定理的推论，若在(a,b)内，$f'(x)\equiv g'(x)$，则$f(x)=g(x)+C$（C为任意常数）；

2.（×）. 如果a,b是方程$f(x)=0$的两个根，则$f(a)=f(b)$. 而$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，故$f(x)$满足罗尔中值定理. 从而至少有一点

$\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$，即方程 $f'(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有一个根；

3. (×). 由闭区间上连续函数的零点定理，若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)\cdot f(b)<0$，那么至少有一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$，即方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有一个根. 但是在 (a,b) 内 $f'(x)>0$，即函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调增加，因 $f(a)\cdot f(b)<0$，故曲线 $f(x)$ 与 x 轴只能有一个交点，即方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内有且只有一个根；

4. (√). 由洛必达法则，若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0(\text{或}\infty)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A(\text{或}\infty)$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A(\text{或}\infty)$；

5. (×).例如，对于 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x>0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 显然当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$，但 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上不是单调的；

6. (√). 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内 $f'(x)<0$，说明 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调减少但 $f(b)>0$，则说明在 (a,b) 内 $f(x)>0$. 因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，故在 $[a,b]$ 上 $f(x)>0$；

7. (√).根据极值存在的必要条件，函数 $f(x)$ 的极值点只能是驻点或不可导点；

8. (×).若 $f'(x)$ 在点 x_0 处左右两侧附近的符号相反，则点 $(x_0,\ f(x_0))$ 是曲线 $f(x)$ 的极值点；

9. (√).闭区间 $[a,b]$ 上除了极值点和区间端点外，任何点都不可能取到最大值和最小值；

10. (√).若 x_0 不是 $f(x)$ 在 (a,b) 内的最大值点，则在 (a,b) 内必有另外一点 x_1，x_1 是 (a,b) 内的最大值点. 由于 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，由费尔马引理，$f'(x_1)=0$，这与 x_0 是 (a,b) 内唯一的驻点相矛盾.

二、单项选择题（将正确选项的序号填入括号内）

1. 设 $f(x)=(x^2-1)(x^2-16)$，则 $f'(x)=0$ 有（　　）.

（A） 一个实根；　（B）两个实根；　（C）三个实根；　（D）四个实根.

2. $f(x)$ 在 $[-1,\ 1]$ 上连续，在 $(-1,\ 1)$ 上可导，且 $|f'(x)|\le M$，$f(0)=0$,则对于任一 $x\in[-1,\ 1]$，必有（　　）.

（A）$|f(x)|=M$；　（B）$|f(x)|<M$；　（C）$|f(x)|\le M$；　（D）$|f(x)|\ge M$.

3. 下列求极限问题能使用洛必达法则的有（　　）.

（A）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}$；　　（B）$\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)$；

（C）$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}$；　　（D）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{1+x^2}$.

4. 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导，其图形如图 3.3 所示，则导函数 $f'(x)$ 的图形为（　　）.

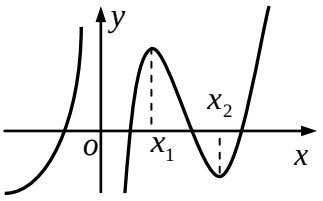
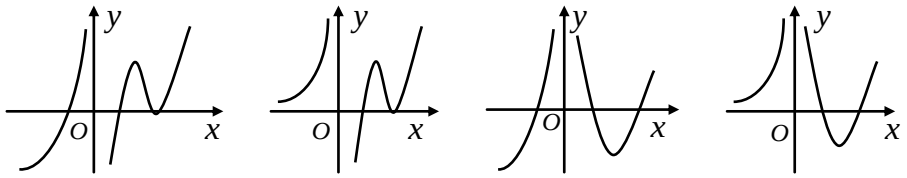


图 3.3



(A)　(B)　(C)　(D)

5. 设在区间 $[0,\ 1]$ 上 $f''(x)>0$，则以下结论正确的是（　　）.

（A） $f'(1)<f'(0)<f(1)-f(0)$；　　（B） $f'(0)<f'(1)<f(1)-f(0)$；

（C） $f'(0)<f(0)-f(1)<f'(1)$；　　（D） $f'(0)<f(1)-f(0)<f'(1)$.

6. 设函数 $y=f(x)$ 满足方程 $f''(x)-f'(x)+5f(x)=0$，若 $f(x_0)>0,\ f'(x_0)=0$，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处（　　）.

（A）取极小值；　　（B）取极大值；

（C）附近单调增加；　　（D）附近单调减少.

7. 设 $y=f(x)$ 二阶可导，且 $f'(x)<0,\ f''(x)<0$，又 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$,

$\mathrm{d}y=f'(x)\Delta x$，则当$\Delta x>0$时，有（　　）.

（A）$\Delta y>\mathrm{d}y>0$；　　（B）$\Delta y<\mathrm{d}y<0$；

（C）$\mathrm{d}y>\Delta y>0$；　　（D）$\mathrm{d}y<\Delta y<0$.

8. 设$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$，则在点$x=a$处（　　）.

（A）$f(x)$可导且$f'(a)\neq 0$；　　（B）$f(x)$取得极大值；

（C）$f(x)$取得极小值；　　（D）$f(x)$不可导.

9. 若$f(x)=-f(-x)$，且在$(0,+\infty)$内$f'(x)>0,\ f''(x)>0$，则在$(-\infty,0)$内（　　）.

（A）$f'(x)<0,\ f''(x)<0$；　　（B）$f'(x)<0,\ f''(x)>0$；

（C）$f'(x)>0,\ f''(x)<0$；　　（D）$f'(x)>0,\ f''(x)>0$.

10. 已知$f(x)$在$(1-\delta,1+\delta)$内具有二阶导数，$f'(x)$单调减少，且$f(1)=f'(1)=1$，则（　　）.

（A）在$(1-\delta,1)$和$(1,1+\delta)$内$f(x)<x$；

（B）在$(1-\delta,1)$和$(1,1+\delta)$内$f(x)>x$；

（C）在$(1-\delta,1)$内$f(x)<x$，在$(1,1+\delta)$内$f(x)>x$；

（D）在$(1-\delta,1)$内$f(x)>x$，在$(1,1+\delta)$内$f(x)<x$.

解 1.（C）.

令$f(x)=0$，得$x=\pm 1,\ x=\pm 4$. 在区间$[-4,-1],\ [-1,\ 1],\ [1,\ 4]$上分别应用罗尔定理，可知存在$\xi_1\in(-4,-1),\xi_2\in(-1,\ 1)$，$\xi_3\in(1,\ 4)$，使得$f'(\xi_1)=0,\ f'(\xi_2)=0,\ f'(\xi_3)=0$，即$f'(x)=0$至少有三个实根. 又因为$f'(x)=0$为三次代数方程，至多有三个实根，所以方程$f'(x)=0$有且仅有三个实根.

2.（C）.

$f(x)$在$[-1,\ 1]$上连续，在$(-1,\ 1)$上可导，则$f(x)$在以$0,x$为端点的区间上满足拉格朗日中值定理，故存在$\xi\in(0,x)$或$(x,0)$，使得

$$f(x)=f(x)-f(0)=f'(\xi)(x-0)=xf'(\xi),$$

所以

$$\left|f(x)\right|=\left|xf'(\xi)\right|=\left|x\right|\left|f'(\xi)\right|\le 1\cdot M=M.$$

3.（B）.

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\frac{1}{x}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=1.$$

对于（A），因

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(x^2\sin\frac{1}{x}\right)'}{(\sin x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}}{\cos x}$$

不存在，所以不能用洛必达法则. 事实上

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0.$$

对于（C），因

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(x-\sin x)'}{(x+\sin x)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\cos x}{1+\cos x}$$

不存在，所以不能用洛必达法则. 事实上

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x-\sin x}{x+\sin x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\frac{\sin x}{x}}{1+\frac{\sin x}{x}}=1.$$

而（D）不是未定式，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{1+x^2}=\dfrac{0}{1}=0.$

4.（D）.

由 $f(x)$ 的图形可知：函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0),\ (0,x_1],\ [x_2,+\infty)$ 上单调增加，且 x_1,x_2 是函数的驻点，故在 $(-\infty,0),\ (0,x_1),\ (x_2,+\infty)$ 上 $f'(x)>0,\quad f'(x_1)=f'(x_2)=0$；函数 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上单调减少，故在 (x_1,x_2) 上 $f'(x)<0$；

综上所述，导函数 $f'(x)$ 的图形在区间 $(-\infty,0)$，$(0,x_1)$，$(x_2,+\infty)$ 上应位于 x 轴上方，在区间 (x_1,x_2) 上应位于 x 轴下方，并与 x 轴相交于点 x_1, x_2.故应选（D）.

5. （D）.

由 $f''(x)>0$，知 $f'(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调增加. 又因为在区间 $[0,1]$ 上，$f(x)$ 满足拉格朗日中值定理，故

$$\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=f'(\xi)\quad(0<\xi<1).$$

即 $f'(\xi)=f(1)-f(0)\quad(0<\xi<1).$

而 $f'(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调增加，则 $f'(0)<f'(\xi)<f'(1)$，从而

$$f'(0)<f(1)-f(0)<f'(1).$$

故（D）正确.

6.（B）.

由 $f'(x_0)=0$ 知点 x_0 是 $y=f(x)$ 的驻点，而由 $f(x_0)>0$, $f''(x)-f'(x)+5f(x)=0$，可得

$$f''(x_0)=f'(x_0)-5f(x_0)=-5f(x_0)<0,$$

即点 x_0 是 $y=f(x)$ 的极大值点.

7.（B）.

由 $f'(x)<0$，$\Delta x>0$ 知 $\mathrm{d}y=f'(x)\Delta x<0$，故应排除（A），（C）.

由 $f'(x)<0$，$f''(x)<0$ 可知曲线单调下降且凸，根据微分的几何意义，则 $\Delta y<\mathrm{d}y<0.$

8. （B）.

由 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1<0$ 及极限的保号性知，存在点 a 的某个去心邻域 $\overset{\circ}{U}(x_0,\delta)$，对于 $x\in\overset{\circ}{U}(x_0,\delta)$，有 $\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}<0$，但 $(x-a)^2>0$，故必有 $f(x)-f(a)<0$，即 $f(a)$ 是极大值.

9. （C）.

因 $f(x)=-f(-x)$，即 $f(x)$ 是奇函数，其图形关于原点对称. 因 $f(x)$ 在

$(0,+\infty)$内 $f'(x)>0,\ f''(x)>0$，知其图形在$(0,+\infty)$内是单调上升且凹；从而由对称性知，$f(x)$在$(-\infty,0)$内单调上升且凸，故 $f'(x)>0,\ f''(x)<0$.

10.（A）.

本题意欲比较$f(x)$与x的大小，故构造函数$F(x)=f(x)-x$，由题设条件，有$F(1)=f(1)-1=0$，$F'(1)=f'(1)-1=0$. 而$f'(x)$单调减少，故

当 $x<1$ 时，$F'(x)=f'(x)-1=f'(x)-f'(1)>0$；当 $x>1$ 时，$F'(x)=f'(x)-1=f'(x)-f'(1)<0$.

即$F(x)$在$x=1$处取得极大值$F(1)=0.$ 亦即在$(1-\delta,1)$和$(1,1+\delta)$内，$F(x)<F(1)=0$，即$f(x)<x.$

三、填空题

1. 设$x\to 0$时，$\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}$与$x^n$是同阶无穷小量，则$n=$_____；

2. 设常数$k>0$，则方程$\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+k=0$在$(0,+\infty)$内根的个数为_____；

3. 曲线$y=f(x)$经过原点，且在点$(x,f(x))$处切线的斜率为$-2x$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(-2x)}{x^2}=$_____；

4. 设函数$y=f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，其导函数的图形如图 3.4 所示，则$f(x)$的单调减少区间为_____；单调增加区间为_____；极大值点为_____；极小值点为_____.

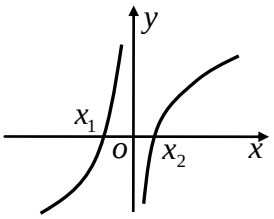


图 3.4

5. 函数$y=f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上可导，其二阶导函数图形如图 3.5 所示，则$f(x)$的图形在区间_____是凸的；在区间_____是凹的；拐点为_____；

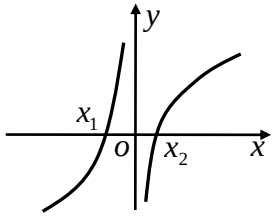


图 3.5

6. 已知曲线$y=mx^3+\dfrac{9}{2}x^2$的一个拐点处的切线为$9x-2y=3$，则$m=$____；

7. 点$(1,2)$是曲线$y=(x-a)^3+b$的拐点，则$a=$_____，　$b=$_____；

8. 曲线 $y=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$ 的水平渐近线是_____，垂直渐近线是_____；

9. 曲线 $y=(2x-1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线是_____；

10. 在闭区间 $[-2,2]$ 上，函数 $\left|x^3-3x\right|$ 的最大值是_____，最小值是_____.

解 1. 要使 $\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}$ 与 x^n 是 $x\to 0$ 时的同阶无穷小量，只须

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}}{x^n}=C\quad (C\text{是非零常数}).$$

而

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}}{x^n}&=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}\left(\mathrm{e}^{\tan x-x}-1\right)}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\tan x-x}-1}{x^n}\\&\xlongequal{\mathrm{e}^{\tan x-x}-1\sim\tan x-x}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^n}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x-1}{nx^{n-1}}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sec^2 x\tan x}{n(n-1)x^{n-2}}=\lim_{x\to 0}\frac{2\tan x}{n(n-1)x^{n-2}}.\end{aligned}$$

显然，当 $n=3$ 时，

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\tan x}{n(n-1)x^{n-2}}=\lim_{x\to 0}\frac{2\tan x}{6x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{6x}=\frac{1}{3}.$$

故当 $n=3$ 时，$\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}$ 与 x^n 是 $x\to 0$ 时的同阶无穷小量.

2. 令 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+k$，则 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}=\dfrac{\mathrm{e}-x}{\mathrm{e}x}$，令 $f'(x)=0$，得 $x=\mathrm{e}$.

当 $0<x<\mathrm{e}$ 时，$f'(x)>0$；当 $\mathrm{e}<x<+\infty$ 时，$f'(x)<0$.

又 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，$f(\mathrm{e})=k>0$，由此可知曲线 $f(x)$ 与 x 轴恰有两个交点，即 $f(x)$ 恰有两个零点，亦即方程 $\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+k=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内恰有 2 个根.

3. 由于曲线 $y=f(x)$ 经过原点，则 $f(0)=0$，故极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(-2x)}{x^2}$ 为 $\dfrac{0}{0}$ 型；而切线的斜率为 $-2x$，即 $f'(x)=-2x$，从而

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(-2x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-2f'(-2x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{-f'(-2x)}{x}$$
$$\overset{-2x=t}{=\!=\!=}-2\lim_{t\to 0}\frac{-f'(t)}{t}=-2\lim_{t\to 0}\frac{2t}{t}=-4.$$

4. 由 $f'(x)$ 的图形可见，当 $x<x_1$ 时，$f'(x)<0$，当 $x_1<x<0$ 时，$f'(x)>0$，当 $0<x<x_2$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>x_2$ 时，$f'(x)>0$. 根据导函数与函数单调性的关系及极值存在的第一充分条件，得

单调减少区间为 $(-\infty,x_1)\cup(0,x_2)$，单调增加区间为 $(x_1,0)\cup(x_2,+\infty)$；极大值点 0，极小值点为 x_1,x_2.

5. 由 $f''(x)$ 的图形可见，当 $x<x_1$ 时，$f''(x)<0$，当 $x_1<x<0$ 时，$f''(x)>0$，当 $0<x<x_2$ 时，$f''(x)<0$；当 $x>x_2$ 时，$f''(x)>0$. 根据二阶导数与函数凹凸性的关系及拐点的判定法则，得

函数的凸区间为 $(-\infty,x_1)\cup(0,x_2)$，函数的凸区间为 $(x_1,0)\cup(x_2,+\infty)$；拐点为 $(x_1,f(x_1))$，$(0,f(0))$，$(x_2,f(x_2))$.

6. 因 $y'=3mx^2+9x,\ y''=6mx+9,$ 令 $y''=0$ 得 $x=-\dfrac{3}{2m}$.

由题意，函数曲线存在拐点，而 $x=-\dfrac{3}{2m}$ 是 y'' 的唯一零点，故该函数的拐点为 $\left(-\dfrac{3}{2m},\dfrac{54}{8m^2}\right)$.

而拐点处的切线方程为 $9x-2y=3$，切线斜率为 $\dfrac{9}{2}$. 即 $x=-\dfrac{3}{2m}$ 时，$y'=\dfrac{9}{2}$.

而 $y'=3mx^2+9x$，故 $\dfrac{9}{2}=3m\left(-\dfrac{3}{2m}\right)^2+9\left(-\dfrac{3}{2m}\right)$，解之得 $m=-\dfrac{3}{2}$.

7. $y'=3(x-a)^2$，$y''=6(x-a)$，令 $y''=0$ 得 $x=a.$

由题意，函数曲线存在拐点，而 $x=a$ 是 y'' 的唯一零点，故该函数的拐点为 $(a,\ b)$. 而已知点 $(1,2)$ 是拐点，故 $a=1,\ b=2.$

8. 因 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\dfrac{1}{\mathrm{e}^{x^2}}}{1-\dfrac{1}{\mathrm{e}^{x^2}}}=1$，故 $y=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$ 有水平渐近线 $y=1$；

因 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=\infty$，故 $y=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$ 有垂直渐近线 $x=0$.

9. 因 $a=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2x-1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x-1}{x}\cdot\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=2$；

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-ax)=\lim_{x\to\infty}\left[(2x-1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-2x\right]=2\lim_{x\to\infty}\left[x\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right]+1 \quad \mathrm{e}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left[2x\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)\right]-\lim_{x\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\left(2x\cdot\frac{1}{x}\right)-\lim_{x\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\quad\left[\text{其中}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\sim\frac{1}{x}\right]$$

$$=2-1=1.$$

故曲线 $y=(2x-1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线是 $y=ax+b$，即 $y=2x+1$.

10. 令 $f(x)=\left|x^3-3x\right|=\left|x\left(x^2-3\right)\right|=\left|x\left(x-\sqrt{3}\right)\left(x+\sqrt{3}\right)\right|$

$$=\begin{cases}3x-x^3, & -2\le x<-\sqrt{3}\text{ 或 }0\le x\le\sqrt{3}\\ x^3-3x, & -\sqrt{3}\le x\le 0\text{ 或 }\sqrt{3}\le x\le 2\end{cases}$$

$$f'(x)=\begin{cases}3-3x^2, & -2\le x<-\sqrt{3}\text{ 或 }0<x<\sqrt{3}\\ 3x^2-3, & -\sqrt{3}<x<0\text{ 或 }\sqrt{3}<x\le 2\end{cases}$$

于是 $f(x)$ 有驻点 $x=\pm 1$. 而 $f(x)$ 在 $x=0$，$x=\pm\sqrt{3}$ 处的左、右导数存在但不相等，即 $x=0$，$x=\pm\sqrt{3}$ 是不可导点. 而

$$f(\pm 1)=2,\ f(0)=0,\ f(\pm\sqrt{3})=0,\ f(-2)=f(2)=2$$

故 $f(x)$ 在闭区间 $[-2,2]$ 上的最大值是 2，最小值是 0.

四、求下列极限：

1. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-x^x}{1-x+\ln x}$；　　2. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)$；

3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\mathrm{e}^x+x\right)^{\frac{1}{x}}$；　　4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{3}{x}-\dfrac{5}{x^2}\right)^x$.

解 1. 因 $\left(x^x\right)'=\left(\mathrm{e}^{x\ln x}\right)'=\mathrm{e}^{x\ln x}(\ln x+1)=x^x(\ln x+1)$，有

$$\lim_{x\to1}\frac{x-x^x}{1-x+\ln x}=\lim_{x\to1}\frac{\left(x-x^x\right)'}{\left(1-x+\ln x\right)'}=\lim_{x\to1}\frac{1-x^x\left(\ln x+1\right)}{-1+\dfrac{1}{x}}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{x-x^{x+1}\left(\ln x+1\right)}{1-x}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{1-x^{x+1}\left(\ln x+1+\dfrac{1}{x}\right)\left(\ln x+1\right)-x^x}{-1}=2.$$

.

2. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x^2\tan x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sec^2x-1}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\tan^2x}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}.$$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\mathrm{e}^x+x\right)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\mathrm{e}^x\left(1+\dfrac{x}{\mathrm{e}^x}\right)\right]^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(1+\dfrac{x}{\mathrm{e}^x}\right)\right]^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}\cdot1^0=\mathrm{e}.$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{3}{x}-\dfrac{5}{x^2}\right)^x=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{3x+5}{x^2}\right)^x=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{3x+5}{x^2}\right)^{\frac{x^2}{3x+5}\cdot\frac{3x+5}{x}}=\mathrm{e}^3.$

五、证明不等式：

1. 当$x>1$时，$\dfrac{\ln(1+x)}{\ln x}>\dfrac{x}{1+x}$；

2. 当$x>0$时，$\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)>\dfrac{1}{1+x}$.

证 1. 设$f(x)=(1+x)\ln(1+x)-x\ln x$. 因

$$f'(x)=\left[\ln(1+x)+1\right]-(\ln x+1)=\ln(1+x)-\ln x=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)>0,$$

故当$x>1$时，$f(x)$单调增加. 而$f(1)=2\ln2>0$，所以$f(x)>0$，从而得

$$\frac{\ln(1+x)}{\ln x}>\frac{x}{1+x},\quad x>1.$$

2. 将所证不等式改写为$\ln(1+x)-\ln x>\dfrac{1}{1+x}$.

令$f(x)=\ln x$，则$f(x)$在区间$[x,\,1+x]$上满足拉格朗日中值定理，得

$$\frac{\ln(1+x)-\ln x}{(1+x)-x}=\frac{1}{\xi},\quad \xi\in(x,x+1).$$

而 $\frac{1}{x+1}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{x}$，则 $\frac{\ln(1+x)-\ln x}{(1+x)-x}>\frac{1}{x+1}$，即 $\ln(1+x)-\ln x>\frac{1}{x+1}$，亦即

$$\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)>\frac{1}{1+x},\quad x>0.$$

六、计算下列各题：

1. 设 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x-1)}{x-1}, & x\neq 1,\\ 0, & x=1\end{cases}$ 且 $g(0)=g'(0)=0,\ g''(x)$ 连续，$g''(0)=2,$ 求 $F'(1).$

2. 已知 $f(x)$ 三次可微，且 $f(0)=0,\ f'''(0)=6,\ f''(0)=0,\ f'(0)=1,$ 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^3}.$

3. 已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在点 $x=1$ 处有极值 -2，确定系数 $a,b,$ 并求出 $f(x)$ 所有的极大值与极小值.

4. 在曲线 $y=1-x^2(x>0)$ 上求一点 $P,$ 使曲线在该点处的切线与两坐标轴所围成的三角形面积最小.

5. 一商家销售某种商品，其销售价格 p（单位：万元/吨）与销售量 x（单位：吨）满足关系 $p=7-0.2x$，商品的成本函数是 $C=3x+1$（万元）.

（1）若每销售 1 吨商品，还需要交税 t（万元），求该商家获得最大利润时的销售量；

（2）在（1）销量的前提下，t 为何值时，税收总额最大？

解 1. $F'(1)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{F(x)-F(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\frac{g(x-1)}{x-1}-0}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{g(x-1)}{(x-1)^2}.$

因 $g(0)=0,$ 故上述极限为 $\dfrac{0}{0}$ 型. 运用洛必达法则，且 $g'(0)=0,\ g''(x)$ 连续，$g''(0)=2,$ 则有

$$\lim_{x\to 1}\frac{g(x-1)}{(x-1)^2}=\lim_{x\to 1}\frac{g'(x-1)}{2(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{g''(x-1)}{2}=\frac{g''(0)}{2}=1.$$

2. 因 $f(0)=0$, 故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^3}$ 知为 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式，运用洛必达法则，且且 $f'''(0)=6,\ f''(0)=0,\ f'(0)=1$， 则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{6x}=\lim_{x\to 0}\frac{f'''(x)}{6}=1.$$

3. 因 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在点 $x=1$ 处有极值 -2， 而 $f'(x)=3x^2+2ax+b$, 有

$$\begin{cases} f(1)=-2, \\ f'(1)=0, \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} 1+a+b=-2, \\ 3+2a+b=0. \end{cases}$$

解得 $a=0,\ b=-3$. 从而 $f(x)=x^3-3x.$

$f(x)=x^3-3x$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$. 因 $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1),$

即函数的驻点为 $x=-1,\ x=1.$

用点 $x=-1,\ x=1$ 划分定义域 $(-\infty,+\infty)$，列表如下：

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,\ 1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	极大值 2	↘	极小值 -2	↗

可见， $x=-1$ 为极大值点， $x=1$ 为极小值点；极大值 $f(-1)=2$，极小值 $f(1)=-2$.

4. 设点 P 为 $\left(a,\ 1-a^2\right)$， 因 $y'=-2x$，故在点 P 处的切线为

$$y-\left(1-a^2\right)=-2a\left(x-a\right)，\text{即 } y=-2ax+\left(1+a^2\right).$$

该切线与 x, y 轴的交点分别为 $\left(\dfrac{1+a^2}{2a},0\right)$， $\left(0,\ 1+a^2\right)$，故切线与两坐标轴所围成的三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}\cdot\frac{1+a^2}{2a}\left(1+a^2\right)=\frac{\left(1+a^2\right)^2}{4a}.$$

因

$$S'=\frac{2\left(1+a^2\right)\cdot 2a\cdot 4a-4\left(1+a^2\right)^2}{\left(4a\right)^2}=\left(1+a^2\right)\frac{3a^2-1}{4a^2}.$$

则驻点及不可导点分别为$a=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$a=-\frac{\sqrt{3}}{3}$(不合题意)，$x=0$(不合题意).

因S的可能极值点只有$a=\frac{\sqrt{3}}{3}$，而S必有最小值，故$a=\frac{\sqrt{3}}{3}$必为使S取得最小值的点. 故所求点P为$\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{2}{3}\right)$.

5. （1）利润函数为

$$L(x)=px-C-t x=(7-0.2x)x-(3+0.2x)-t x=-0.2x^2+4x-t$$

而$L'(x)=-0.4x+4$，令$L'(x)=0$，得$x=\frac{5}{2}(4-t)$.

又$L''(x)=-0.4<0$，且驻点唯一，故$x=\frac{5}{2}(4-t)$为函数的最大值点，即当销售量为$\frac{5}{2}(4-t)$时商家利润最大.

（2）税收为

$$T(t)=tx=\frac{5}{2}t(4-t),$$

而$T'(t)=-5t+10$，令$T'(t)=0$，得$t=2$，又$T''(t)=-5<0$，故当$t=2$（万元）时，税收总额最大.

七、证明下列各题：

1. 设$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且$f(1)=0$，证明：存在点$\xi\in(0,1)$，使$nf(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

2. 设$f(x)$在$[0,1]$上可导，且$0<f(x)<1$，对$(0,1)$内所有x，$f'(x)\neq 1$，证明：方程$f(x)=x$在$(0,1)$内有且仅有一个实根.

证 1. 令$F(x)=x^n f(x)$，则$F(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且$F(0)=F(1)$，即$F(x)$在$[0,1]$上满足罗尔中值定理，故至少存在一点$\xi\in(0,1)$，使得$F'(\xi)=0$. 而$F'(x)=nx^{n-1}f(x)+x^n f'(x)$，所以$n\xi^{n-1}f(\xi)+\xi^n f'(\xi)=0$，即

$$nf(\xi)+\xi f'(\xi)=0.$$

2. 令$F(x)=f(x)-x$，则$F(x)$在$[0,1]$上连续，由于$0<f(x)<1$，所以

$F(0)=f(0)-0>0,\ F(1)=f(1)-1<0$，由零点定理，在$(0,1)$内至少有一点$\xi$，使$F(\xi)=0$，即$f(\xi)=\xi$，亦即方程$f(x)=x$在$(0,1)$内至少有一个实根.

假设在$(0,1)$内有两个点$x_1<x_2$，使$F(x_1)=F(x_2)=0$，则$F(x)$在$[x_1,x_2]$上满足罗尔中值定理，故至少存在一点$\eta\in(x_1,x_2)\subset(0,1)$，使$F'(\eta)=f'(\eta)-1=0$. 这与$f'(x)\neq 1$矛盾. 即$F(x)=f(x)-x$在$(0,1)$内不会有两个零点，亦即方程$f(x)=x$在$(0,1)$内不会有两个实根.

综上所述，方程$f(x)=x$在$(0,1)$内有且仅有一个实根.